安全上のご注意

ご使用の前に、この使用説明書を最後までよくお読みの上、正しくお使いください。また、この使用説明書が必要になったとき、すぐに利用できるように保管してください。

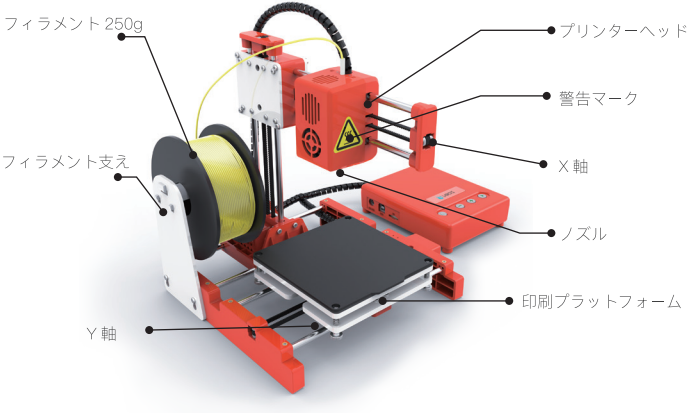
1. ヒートブロック、押し出しノズル、フィラメント、作業中印刷プラットフォームの先端を触れないでください。これらのパーツは非常に熱くなっており、火傷をする恐れがあります。
2. 小さなお子様の手が届かない所に置いてください。
3. 付属品の電源ケーブルを使ってください。
4. 110–240V 電源に適用です。
5. 黒いケーブルを引かなくで曲げないでください。
6. 作業中製品内部に触れないでください。
7. プリンターとフィラメントが冷めたまで内部に触れないでください。
8. プリンターを台の上に設置する際は、本機の重さに耐えられる丈夫な台であることを確認してください。
9. フィラメントを使う時、プラスチックが臭いが出てきます。製品を乾燥な所に置いてください。
10. プリンターは水に濡れる可能性のある場所に避けてください。水に濡れたら、直ちに電源コンセントから電源ケーブルを外してください。
11. 作業中プリンターから煙が出ると、ただちに電源コンセントから外してください。

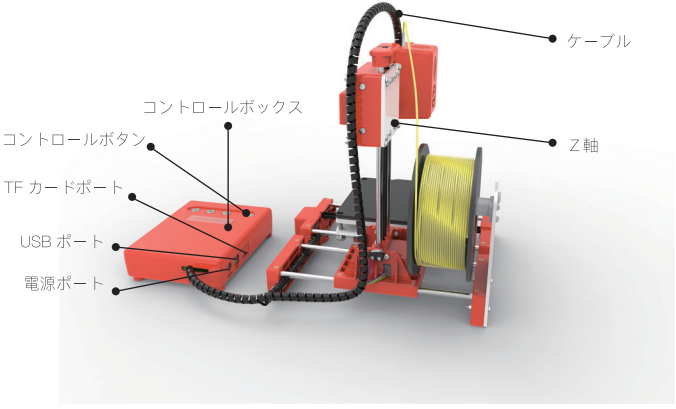
3Dプリンターの詳細を知る

このたびは LABISTS X1 mini 3 D プリンターをお買い上げいただき、ありがとうございます。本製品は初心者に向かう 3D プリンターです。無限の創造を楽しんでください。

各部分のなまえ

主な部分：

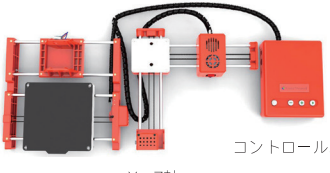




基本仕様

ノズル直径	0.4mm	フィラメント材料	PLA
押し出す温度	180 – 230℃	推薦温度 押し出す	PLA：180℃
印刷速度	10 ~ 60MM/S	層の厚さ	0.05~0.2mm
成形サイズ	100X100X100mm	製品サイズ	245X205X210mm
対応システム	Windows Mac	接続	TF card USB
ファイルフォーマット	STL G–code	フィルム変換ソフト	LABSLICER CURA S3D
電源入力	100 ～ 240V AC 50/60Hz	最大パワー	30W
作業温度	5℃ ～ 35℃ 40℉ ～ 95℉	作業湿度	30% ～ 90%

内容物



コントロールボックス

X、Z軸

プリンターベース

フィラメント支え 1

フィラメント支え 2

ACアダプターケーブル

ドライバー

ネジ＊２

PLAフィラメント１０M

USBケーブル

TFカード＆
カードリーダー

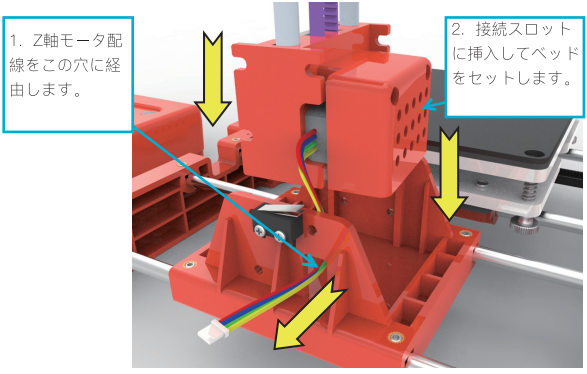
取扱説明書

接続スロットに挿入してベッドをセットします?

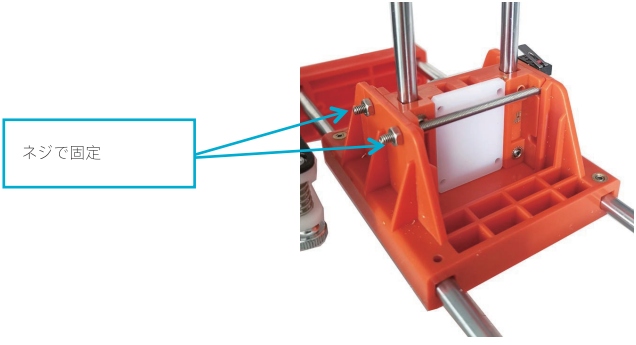
3 x Gcodeプリンターフィルム
1 x 取扱説明書
1 x スライサーソフトウエア
1xCURAソフトウエア
1xエアダクトgcodeフィルム
3x動画フィルム（インストール動画、ソフトウエア使い方、）
1xUSBドライバーフィルム

プリンターをインストールする

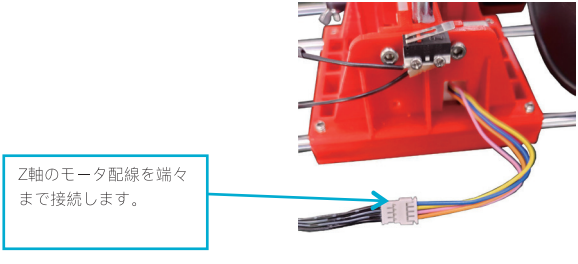
1. X、Z軸をインストールして、プリンターベースにセットします。



2. X、Z軸を二つネジで 印刷プラットフォームにセットします。



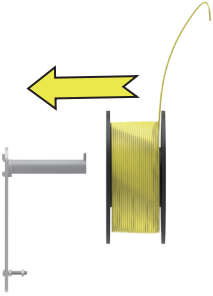
3. Z軸のモータ配線をコントロールボックスの黒い配線に接続します。



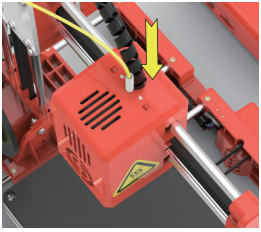
4. 写真のようにフィラメント支えをインストール

注意： フィラメント支えの最大荷重２５０ｇ

5. フィラメントを支えにに掛けます。



6. フィラメントのをフィラメントフィード穴に通します。



3 D造形を実行する

1. 電源オンにする

付属の電源ケーブルを本機背面の電源ポートに接続してください。プリンターが通電になります。プリンターの ▶ が点灯になります（注意：プリンターを使い済後、コンセントから電源ケーブルをはずしてください）。

2. スライサーソフトをインストールする

1） パソコンから造形を指示するには、自主に開発したスライサーソフトがあります。TFカードではLABSLICERソフトをプレインストールされました。

● LABSLICERをコンピューターにコピーします（インストール不要）。LABSLICER LABISTS公式サイトからダウンロード可能です。LABISTS Youtubeの取扱動画に従って、インストールしてします（３Ｄプリンターで造形できる型式はSTL fィルム）。

● STLフィルムをG–codeフィルムに変換してＴＦカードにコピーします。ＴＦカードをプリンターＴＦスロットに挿入します。

2)他のオープンソースプログラムCuraまたは Repetier–HostをG—codeフィルムを作成します。このプログラムは特定の情報でG—codeフィルタを生成します。

3）スライサーソフトウエアインストールの詳細は以下のサイトをご覧ください。

www.labists.com/blogs/learn–1/slicer または、以下のQRコードをスキャンしてください。

プリント

1. プラットフォーム調整

初めてプリ初めてプリントする時、印刷プラットフォームを確認、調整してください。

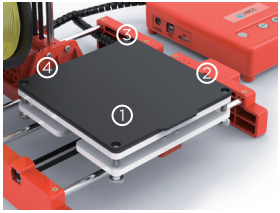
プラットフォーム四隅とノズルを調整してください。

印刷プラットフォーム四隅とノズルの正確距離を 0.1ｍｍ（一枚 A4 紙の厚さぐらい）に調整してください。

A. プリンターコントロールの を押して、Z 軸は始まりのところに落ちます。

B. ズルを印刷プラットフォーム○1 に移動します。A4 紙をノズルと印刷プラットフォームの間に置いてください。ノズルの距離が離れている場合は調整ノブを反時計方向に回してください。印刷プラットフォームは正確距離に上げました。印刷プラットフォームがノズルに近いすぎる場合に、時計方向に回して印刷プラットフォームが下

がて正確距離になります。距離が一枚 A4 紙厚さを確認してください(A4 紙を引き出すと、ノズルと密着しますが紙がつぶれません)。



C.　その後、同じ方法で ②③④を調整してください。

D.　印刷プラットフォーム①②③④四隅とノズルが正確距離(一枚 A4 紙厚さ)を保つと、位置調整を済ませました。

2. フィラメントをセットとフィット

(a) フィラメントガプリンターヘッドのガイドチューブに通して底まで挿入して、フィラメントが出さないように、フィラメントがプリントヘッドに届くまでさらに押し込みます。
(b) プリンターコントロールの ⊕ フィラメントセットボタンを押して、黄色いライトが点滅になります。プリンターの押し出す口が1分間予熱しています。ライトが正常に点滅になると、フィラメントのフィットが始まります。ノズルからフィラメントを吐出と、フィラメントのセットが完了になります。

注意：フィラメントをセットする前にノズルと印刷プラットフォームの距離が３ｃｍ以上を確認してください。３ｃｍを足りない場合に、▶ を 3 秒長押してください。Z 軸が１ ｃｍ上がります。製品が停止状態中、３秒長押してプリントヘッドが１ ｃｍ上がります。お使いによって、調整できます。

3. プリント

プリンターコントロールの ▶ を押して、ボタンが点滅すると、プリントが始まります（プリンターが自動的最新フィルム選択します）。

4. 停止/戻す

プリント中、 ▶ を押してプリントが止まります。

▶ を押して、プリントが続けます。ボタンがもう一度点滅になります。

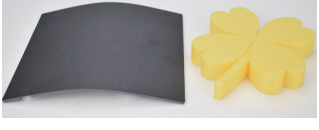
5. 印刷

▶ を３秒長押して、作業中のプリントがキャンセルにされます。

6. フィラメントを取り外す

フィラメントを交換してまたはプリンターを長期使用予定がないと、フィラメントを取り外してください。コントロールの ボタンを押してフィラメントを取り外します。プリントが５分間以上終了する時、ノズルが冷めたので、取り外しまで１分間の予熱時間が必要です。

プリンターが完了したら、印刷プラットフォームを簡単に取り出して折り畳むことができます。



高品質なフィラメントを使用してください。

各種類フィラメントを購入できますが、品質が不均一である　不良のフィラメントを使うと、割れるまたはつまることがありますか。弊社のテストをクリアした高品質なフィラメントを使用してください。

⚠ 安全警告

ノズルと黒い絶縁物を触れないでください。通電中これらのパーツは 200℃以上になります。作業中印刷プラットフォームの先端を触れないでください。これらのパーツは非常に熱くなっており、火傷をする恐れがあります。

メンテナンス

1. 製品を勝手に分解しないでください(製品が故障または安全事故になる可能性があります)。

2. 定期的に電源オフの状況で乾燥な布でプリンターまたはフィラメントをクリアしてください。濡れた布で内部クリア場合に、燃え易い液で使わないでください(火事感電の可能性があります)。

3. プリンターが完了したら、ノズルと押し出し機内部のをフィラメントをクリアしてください。

4. 作業温度推薦: 5℃–35℃　プリント中、ファンをプリンターに向かないでください。
作業湿度推薦: 30%–90%

FAQ

Q1: 造形物が印刷プラットフォームに定着しない
A1: ノズルと印刷プラットフォーム間に距離が離れすぎるの原因です。ノズルと印刷プラットフォームの距離を一枚 A4 紙の厚さに調整してください。フィラメントがノズルを通じなりません。

Q2: フィラメントがノズルを通じなりません。

A1: フィラメントフィード部分をチェック
加熱してフィラメントを再度セットします。外歯からフィードする場合に、ローラーが滑っていないを確認してください。内部モーターフィードする場合に、モーターが振動し、作業声を出すことを確認してください。以上の作業を確認出来ない場合に、フィラメント駆動部及び本体を確認してください。必要な場合に、修理してください。

A2：温度を確認します。
PLA ノズル温度は 180℃から 230℃まで

A3：ノズルの内部では詰まっていることをか確認してください。
ノズルを 210℃まで加熱します。少し押してフィラメントがノズルから押し出すかどうかを確認してください。フィラメントが出す場合に、ノズルの内部では詰まっていません。出さない場合に、ノズルの詰まりをクリアまたは交換してください。

A4：ノズルとヒートベッドが距離が近いすぎることを確認してください。
ノズルとヒートベッドが距離が近いすぎるの
で、フィラメントが出てきません。距離を一枚 A4 紙の厚さに調整してください。

Q3：プリントモデルではずれがあり
A1：モデルが適当に切られませんでした。モデルをもう一度切ってまたは位置を移動します。まだ解決出来ない場合に、ソフトがもう一度 GCode フィルムを作成します。

A2：モデルを交換しても、改善出来ません。前正常に使えたフィルムを利用し確認してください。

A3：プリント中、ノズルがの作業方向が制止されました。
まず、プリントの時、手で移動しているノズルを触れないでください。
そして、プリンターモデル表面では積層があります。ある程度の積層があれば、ノズルが正常に移動できないので、ずれが発生しまいました。

A4：電圧が不安定
プリンターが作業中、他の強パワー機器が使っているかどうかを確認してください。ある機器、例えばエアコン、電源オフにする時、ずれが発生しまいました。そうすると、定電圧装置をプリンターに接続してください。なお、ノズル内部に詰まりではないかを確認してください。詰まりがあれば、X、Y、Z 軸の電圧が一致しなくなって、本体の X、Y、Z 電圧を調整してください。

A5：以上の方法を通しても解決出来なくで、いつも同じ高度にずれが発生する場合に、本体を交換してください。

Q4：本物と造形物間に大きな差があります。
A1：造形物表面では積層が多すぎます。
A1.1：ノズルの温度が高すぎるので、フィラメントが速く溶けてあふれてしまいます。
A1.2：フィラメントの流れが多すぎます。フィラメントの流れを設定 100%から 80%に設定してください。
A1.3：フィラメント直径の設置では問題があります。ソフトによって、直径のデフォルト値が違います。普通は 1.75mm と 3mm があります。1.75ｍｍ場合に、1.75mm に設置してください。3mm 場合に、2.85ｍｍまたは 2.95ｍｍに設置してください。

A2：FDM で加工した後、表面が不良になります。
A2.1：サポート密度ができれば低い値に設定しｔください。10%が適当で簡単に移動できます。
A2.2：研磨ツールで造形物を加工してください。手袋をはいて、布で少しアセトンを付けて拭き取ります。外観、サイズが変更になる可能性がありますので、少しだけ拭き取ってください。

A3：ノズルと印刷プラットフォーム 間の距離が適切ではありません。
A3.1：この距離が離れすぎていると、積層した素材間が十分に密着しません。表面が作成出来ません。また造形物では角がありません。
A3.2：近すぎるとエクストルーダーが形成した素材の層を傷つけて剥離の原因になります。距離を一枚 A4 紙の厚さに調整してください。

A4：プリントフィラメントが適切ではありません。3D プリンターの発展に従って、各種類のフィラメントが購入出来ます。フィラメントとプリンターの互換性が重要です。

LABISTS

@Labists

support@labists.com